



大物实验上 直流电桥

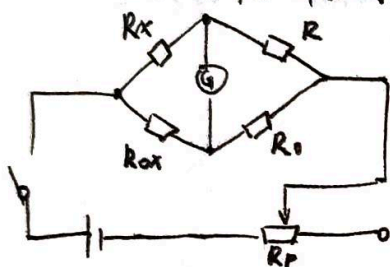
实验(十一) 直流电桥

一. 实验目的

1. 用自组惠斯通电桥测电阻
2. 用非平衡电桥测金属 Cu 材料电阻温度系数
3. 拓展: 设计方案消除桥臂电阻阻值不准引起的系统误差

二. 实验原理

1. 惠斯通电桥: R_x, R_{0x}, R, R_0 作为电桥四臂. R_{0x}, R_0 为比例臂, R 为比较臂. C, D 间连 G . 当 $\varphi_C = \varphi_D$ 时 $G = 0$.



$$\text{有 } I_R \cdot R_x = I_{0x} \cdot R_{0x} \quad I_R \cdot R = I_0 \cdot R_0$$

$$\text{则 } \frac{R_x}{R} = \frac{R_{0x}}{R_0} \quad \text{或 } R_x \cdot R_0 = R \cdot R_{0x}$$

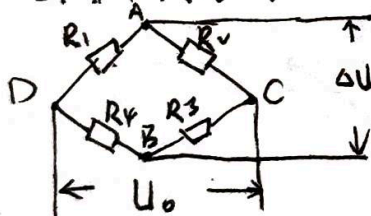
$$\text{从而 } R_x = \frac{R}{R_0} R_{0x} = N \cdot R$$

R 一般采用位数有限的电阻箱.

电桥灵敏度: $S = \Delta n / \frac{\Delta R}{R}$. 单位为格. Δn 为偏转格数.

$\Delta U = N(a\%R + \Delta R)$. R 为比较臂示值. ΔR 为比较臂最小步进值.

2. 非平衡电桥.



U_0 称为桥压. $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时为等臂. $R_1 = R_2 = R, R_3 = R_4 = R'$ 时为卧式桥. $R_1 = R_4 = R, R_2 = R_3 = R'$ 时为立式.

$$U_{AC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_0 \quad U_{BC} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot U_0 \quad \Delta U = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \cdot U_0$$

当 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ 平衡.

$$\Delta U = \frac{\Delta R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_2 U_0}{R_1 + R_2 + R_3} \approx \frac{R_2 \Delta R_1}{(R_1 + R_2)^2} \cdot U_0 \quad \text{对卧式桥 } \Delta U = \frac{U_0}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

对电阻与 T . $R = R_0 [1 + \alpha(t - t_0)]$. $t_0 = 0^\circ\text{C}$. 则 $R = R_0 [1 + \alpha t]$ (R 为 R_1 / R_2)

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 自组惠斯通电桥测电阻.

1.1. 设计准确度四位有效数字的惠氏电桥.

(1) 由 R_x 测定的不确定度公式选 0.1 级电阻箱作桥臂电阻.

(2) 由 R_x 粗值选恰当 N 值.

(3) R_{0x} 与 R_0 在大于 100Ω 前提下取小值

1.2. (1) 摆好元件, 接好线后通电

(2) 低灵敏度下预置平衡, 电源电压 1V, 满线 R 取大值

③ 提高灵敏度后精测. 电源电压 5V. 滑线电阻取 4 值

④ 测粗值 200Ω, 30Ω 或 30kΩ 左右的阻值及对应电桥灵敏度

2. 以非平衡电桥测定 Cu50 电阻温度系数

11) 30°C 时 用万用表测得材料阻值

12) 组建惠式桥. 测定电阻阻值

13) 稳定在 30°C 予调平衡. U_0 取 5V 左右. 用万用表测 U_0

14) 改变 T 在 30°C ~ 70°C 间. 每 5°C 测一次输出电压 ΔU .

同时测 α 半导体电阻阻值

5.

惠式电桥电路原理图

惠式电桥电路原理图

惠式电桥电路原理图

惠式电桥电路原理图

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

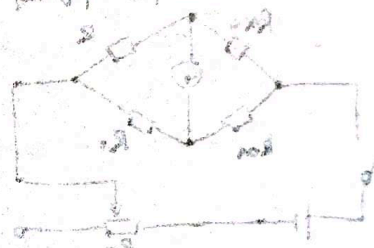
$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

惠式电桥电路原理图

惠式电桥电路原理图

惠式电桥电路原理图



四. 实验数据

平衡电桥:

粗值	R_x/Ω	R_n/Ω	R/Ω	R_x/Ω	$\Delta R/\Omega$	$\Delta U/mV$
27 Ω						
180 Ω						
2.7k Ω						

非平衡

设定 $T/^\circ C$	30	35	40	45	50	55	60	65	70
实际 $T/^\circ C$									
电压/mV									
热敏电阻/k Ω									

标取, 交换 R_x, R_n 前后测得 R_x 阻值为 R_{x1}, R_{x2}

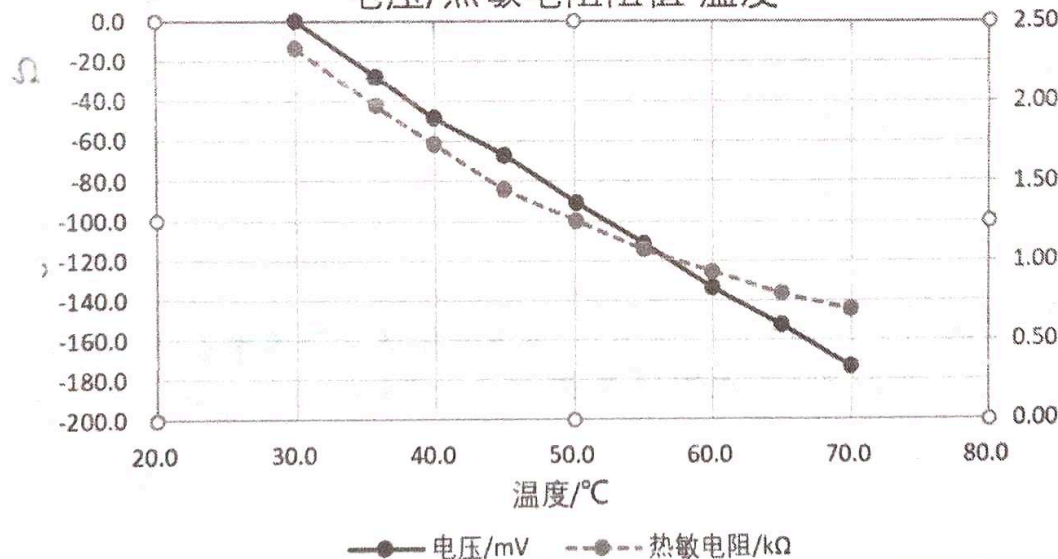
$$R_x = \sqrt{R_{x1} R_{x2}}$$

标定阻值

R_x	R_n	R_1	R_2	R_{x1}	R_{x2}	R_x
2.7k Ω	150 Ω	150 Ω	2689.1 Ω	2689.7 Ω	2689.1 Ω	2689.4 Ω

五. 数据处理

电压/热敏电阻阻值-温度



非平衡

使用最小二乘法拟合 $U-T$ 曲线

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i = \frac{1}{9} (30.1 + 33.8 + \dots + 70.0) = 50.12$$

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i = \frac{1}{9} (-0.2 - 27.7 - \dots - 173.6) = -89.54$$

$$K \text{ 而 } \sum (T_i - \bar{T})^2 = 30.1^2 + \dots + 70.0^2 = 1472.34$$

$$\sum (T_i - \bar{T})(U_i - \bar{U}) = (30.1 - 50.12)(-0.2) + \dots + (70.0 - 50.12)(-173.6) = -6356.6$$

$$K = \frac{\sum (T_i - \bar{T})(U_i - \bar{U})}{\sum (T_i - \bar{T})^2} = -4.316$$

$$b = \bar{U} - K \cdot \bar{T} = -89.54 - (-4.316) \times 50.12 = 126.64$$

$$\text{从而 } U = -4.316 \cdot T + 126.64$$

$$\text{由 } \Delta U = \frac{-U_0}{R} \cdot \frac{\Delta R}{R} \quad R = R_0 \cdot (1 + \alpha(t - t_0))$$

$$\text{从而 } \alpha = \frac{-U_0}{U_0} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{-4}{5.0} \times (-4.316) = 3.4528 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

使用作图法 $K = -4.3172$

$$\alpha = \frac{-4}{U_0} \cdot K = 3.4538$$

$10^{-2}/^\circ\text{C}$

平衡: $R_x = \frac{r_n}{R_x} \cdot R = N \cdot R$ $S = \Delta U / \Delta R$ 相对不确定度 $E = \sqrt{\left(\frac{U_{R_x}}{R_x}\right)^2 + \left(\frac{U_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{U_R}{R}\right)^2} \times 100\%$

$27\Omega \cdot R_x = 26.9\Omega \quad 26.9\Omega \times 0.1\% = 0.0269$ 结果 $(26.9 \pm 0.02)\Omega$

$180\Omega \cdot R_x = 182.9\Omega \quad 182.9\Omega \times 0.1\% = 0.1829$ 结果 $(182.9 \pm 0.2)\Omega$

$2.7k\Omega \cdot R_x = 2689.2\Omega \quad 2689.2 \times 0.1\% = 2.6892$ 结果 $(2689.2 \pm 2.7)\Omega$

标准 $R_x = \sqrt{R_{x1} \cdot R_{x2}} = \sqrt{2689.1 \times 2689.7} \Omega = 2689.4\Omega$

六. 实验结论及现象分析

平衡电桥测得标称 27Ω 电阻阻值 $26.9\Omega \pm (26.9 \pm 0.03)\Omega$

粗测 180Ω 电阻阻值 $182.9\Omega \pm (182.9 \pm 0.2)\Omega$

粗测 $2.7k\Omega$ 电阻阻值 $2689.2\Omega \pm (2689.2 \pm 2.7)\Omega$

非平衡电桥. 测得 α 为 $3.4528 \frac{k}{\Omega}$ 在 $30 \sim 70^\circ\text{C}$ 内 G_{50} 电阻对温度变化保持线性.

研究任务: $R_x = \sqrt{R_{x1} R_{x2}} = 2689.4\Omega$. 将 R_x 与 R 对换进行测量即可消除误差
测得误差后测得 2689.2Ω .

半导体温度系数随温度升高而降低.

七. 讨论问题

十一. 2. (1) 图1. G 不满桥 BC 断. G 有示数且不变.

AC 断: G 有示数且会改变. 但与 R_x 无关

4. R_p 限流保护电路. 改变电桥灵敏度.

通电前 R_p 调至最大. 粗调. 再减小 R_p 细调

十七. 1. 将难以精确测定的 R 转变为易于测定的 ΔU , 提高精确度

2. 误差. 仪器: 温度传感器等仪器不精确造成系统误差

偶然. 电线老化. 导线接触不良. 读数不准. 偶然误差等

减小: 正确调节电路. 减少偶然误差

提高仪器精确度.

实验现象观察与原始数据记录

粗值	r_x/Ω	R_R/Ω	R/Ω	R_x/Ω	$\Delta R/\Omega$	$\Delta U/mV$
27 Ω						
180 Ω						
2.7k Ω						

设定 $T/^\circ C$	30	35	40	45	50	55	60	65	70
实际 $T/^\circ C$									
电压/mV									
热敏电阻/ Ω									

50.0 55.0 60.0 65.0
 -88.9 -110.2 -131.1 -151.8
 1.19k 1.01k 0.88k 0.76k

1500 Ω 1500 Ω 2689.4 Ω 2689.3 Ω

1501 Ω 1500 Ω 2687.5 Ω

1500 Ω 1501 Ω 2691.0 Ω

研究: $R_1 = 2689.1\Omega$ $R_2 = 2689.7\Omega$

$R_{x1} = 2689.1\Omega$ $R_{x2} = 2689.7\Omega$